

Programação Orientada a Objetos

Roteiro do semestre — Turma 2026-2

Bem-vindos(as)!

Esta disciplina é toda construída na prática. Ao longo do semestre, vocês vão programar, aula após aula, um sistema real de biblioteca em C# — cadastro de livros, cadastro de alunos, empréstimos e relatórios — e é através dele que cada conceito novo de Programação Orientada a Objetos vai aparecer.

Cada conceito teórico é ensinado no momento exato em que ele resolve um problema que vocês mesmos vão sentir no código. Por isso a ordem das aulas importa: um conceito não aparece antes de vocês já terem vivido, na prática, o motivo de ele existir.

Como o semestre está organizado

O curso é dividido em blocos. Cada bloco termina com um degrau novo de maturidade no projeto, e três aulas ao longo do semestre são reservadas para avaliação escrita do conteúdo visto até ali.

- **Aulas 1 a 5** — fundamentos: classes, objetos, encapsulamento e coleções.
- **Aula 6** — 1ª avaliação escrita.
- **Aulas 7 a 10** — cadastro completo e o primeiro relacionamento entre objetos (o Empréstimo).
- **Aula 11** — 2ª avaliação escrita.
- **Aulas 12 a 16** — relatórios, separação entre lógica e apresentação, herança e generalização de código.
- **Aula 17** — leitura e discussão de um código já pronto, aplicando boas práticas de arquitetura (SOLID).
- **Aula 18** — avaliação escrita final.

Roteiro completo, aula a aula

Aula	Tema	Observação
1	Abertura da disciplina e revisão de lógica de programação	Sem código do projeto ainda
2	Classes, objetos, atributos e construtores	
3	Encapsulamento, propriedades e a tela do sistema	
4	Coleções: listas de objetos	
5	Primeiro cadastro completo: consultar e cadastrar	
6	Avaliação escrita 1	Aulas 1 a 5
7	Cadastro completo: alterar e excluir	
8 e 9	Relacionando objetos: o Empréstimo	
10	Regras de negócio entre dois cadastros	
11	Avaliação escrita 2	Aulas 1 a 10
12	Relatórios	
13	Preparando o terreno para separar a apresentação	
14 e 15	Herança	
16	Herança com genéricos	
17	Estudo de código: princípios SOLID	Sem programação — leitura e discussão

Aula	Tema	Observação
18	Avaliação escrita final	Todo o curso

O que vocês vão saber fazer ao final

- Organizar um programa em classes e objetos, em vez de um bloco só de código.
- Explicar e aplicar encapsulamento, herança e generalização com genéricos.
- Construir um sistema com múltiplos cadastros que se relacionam entre si.
- Separar claramente o que é regra de negócio do que é apresentação na tela.
- Reconhecer, na prática, boas e más decisões de arquitetura de software.

Bom semestre a todos(as)!